Milestone Report – Segmentasi Pelanggan Online Retail II (UTS 2026)	**PIC / Kelompok:** A17/Segmentasi Produk	**Status :** ● On Plan ● Hold ● Delay

1) Background

Toko online perlengkapan hadiah berbasis UK (banyak pelanggan grosir) memperlakukan semua pelanggan sama. Proyek mata kuliah IF2116 Pembelajaran Mesin (Milestone 1 / UTS) ini mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian (Recency, Frequency, Monetary) dengan clustering unsupervised, agar promosi, retensi, dan layanan dapat dibedakan per segmen.
Data: Online Retail II (UCI) – 1.067.371 baris transaksi, 8 fitur, Des 2009 s.d. Des 2011, 5.942 pelanggan ber-CustomerID; 5.852 pelanggan dianalisis setelah pembersihan (776.579 baris penjualan sah).

2) Current Condition

- Baseline K-Means K=3 selesai: silhouette 0,346 (train) dan 0,356 (holdout).
- Kandidat K-Means K=4 (hasil konsensus Silhouette/DB/CH): silhouette 0,365 train, 0,376 holdout; Davies-Bouldin 0,939.
- Kestabilan 5-Fold CV: ARI 0,963 ± 0,041; cluster terkecil 19,1% pelanggan.
- Segmen 0 (19,0% pelanggan) menyumbang 71,5% total Monetary.
- Model berstatus kandidat, bukan model final.

Goal Condition

- Stabil: ARI antar-fold/subsampel ≥ 0,8.
- Bukan artefak: silhouette ≥ 0,26 pada train dan holdout.
- Tidak ada segmen mikro (< 1% pelanggan) tanpa alasan bisnis.
- Dapat ditafsirkan dan ditindaklanjuti secara bisnis.
- Model final dipilih pada tahap UAS setelah tuning dan analisis kesalahan.

3) Issues

- Struktur data berupa kontinum: silhouette 0,365 tergolong lemah (rentang 0,26–0,50), batas antar segmen tidak tegas.
- Frequency dan Monetary berkorelasi kuat (Spearman 0,86), sehingga RFM sebagian redundan.
- Kandidat lain kurang unggul: Ward kurang stabil (ARI subsampel 0,472), GMM silhouette 0,214, DBSCAN hanya membentuk 2 cluster.
- Varian RFM+ memunculkan segmen mikro retur tinggi (1,1% pelanggan, median ReturnRate 0,50); silhouette-nya (0,253) tidak dapat dibandingkan langsung dengan RFM.
- Nama dan tindakan segmen masih usulan analis, belum divalidasi pemangku kepentingan; uji “Restart session and run all” belum dicentang.
- Keterbatasan data: 22,8% baris tanpa CustomerID, 91,9% baris dari UK, satu periode waktu, tanggal acuan Recency (SNAPSHOT) global.

4) Milestone Detail

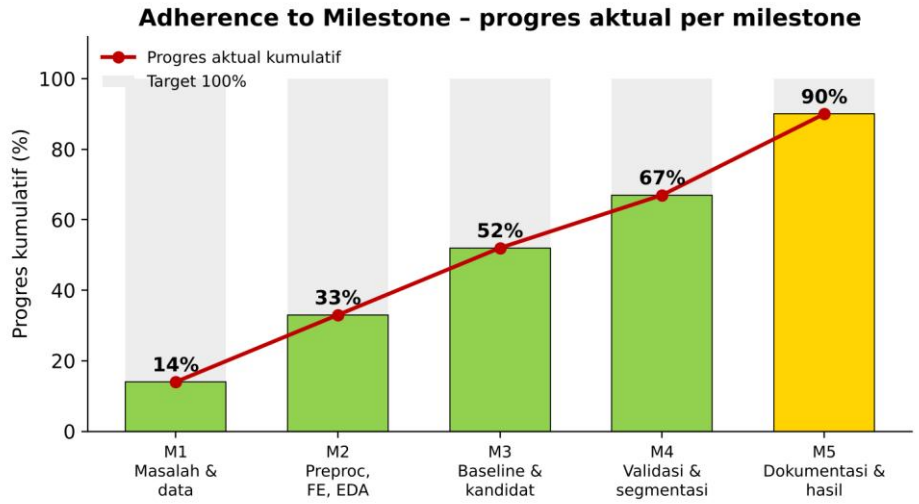
#	MILESTONES	PLAN DATE	ACTUAL DATE	ACTUAL (kumulatif)	STATUS
1	**Perumusan masalah dan pemahaman data**		19 September 2026	**14%**	**Selesai**
2	**Preprocessing, feature engineering, dan EDA**		3 Oktober 2026	**33%**	**Selesai**
3	**Baseline dan model kandidat**		10 Oktober 2026	**52%**	**Selesai**
4	**Rancangan evaluasi, kestabilan, dan segmentasi kandidat**		24 Oktober 2026	**67%**	**Selesai**

5	**Dokumentasi, reproducibility, hasil, dan rencana lanjutan**		31 Oktober 2026	**90%**	**Hold**

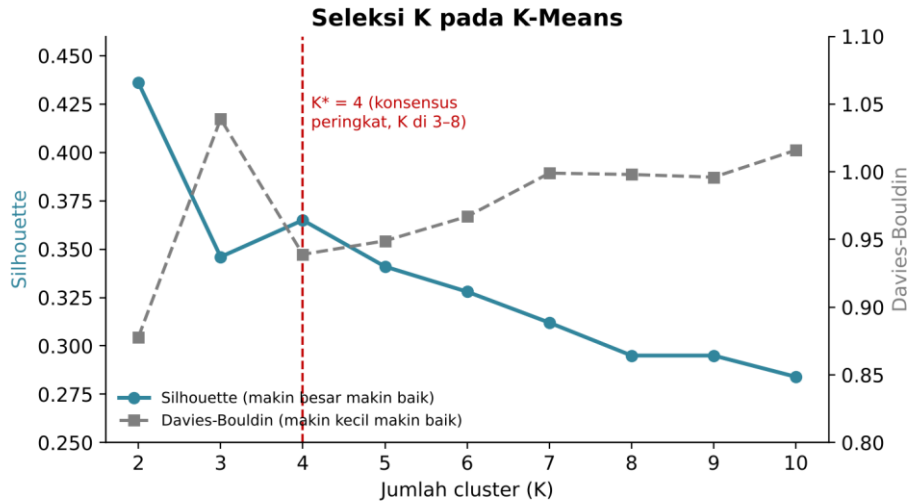
5) 3G REPORT		
PROGRESS	**PROBLEM**	**PLAN**
4 November 2026 = 90% 19 dari 21 milestone lingkup UTS selesai. 3 dari 4 kriteria keberhasilan terpenuhi (stabil, bukan artefak, tanpa segmen mikro).	• Kriteria “dapat ditafsirkan secara bisnis” belum terpenuhi: nama dan tindakan segmen belum divalidasi. • Uji restart dan run all pada mesin bersih belum dicentang. • Silhouette tergolong lemah dan fitur RFM redundan.	• Validasi nama dan tindakan segmen bersama pemangku kepentingan. • Jalankan “Restart session and run all” dan centang checklist K5. • Lanjutkan rencana pasca-UTS (lihat bagian 8) menuju UAS.

Progres kumulatif = jumlah milestone selesai ÷ 21 milestone lingkup UTS. Kolom Plan Date diisi sesuai jadwal kelompok. Status keseluruhan didasarkan pada kelengkapan deliverable, bukan jadwal.

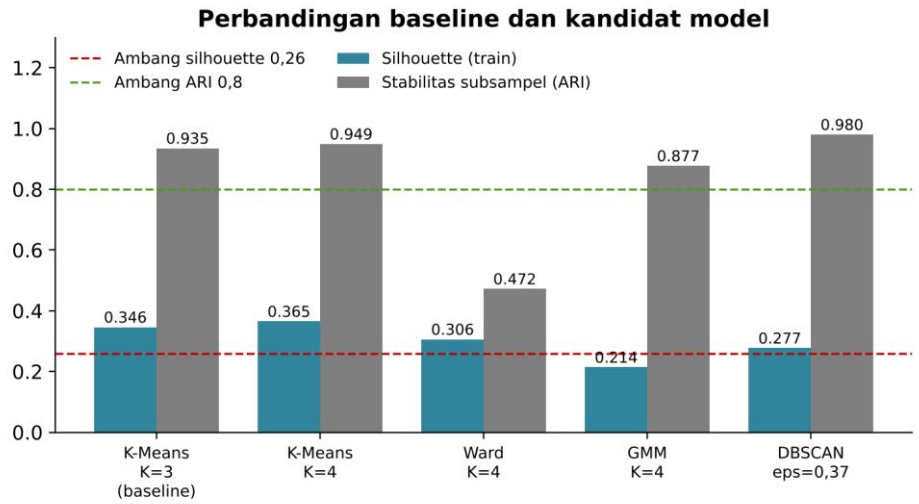
6) Grafik Progres dan Hasil



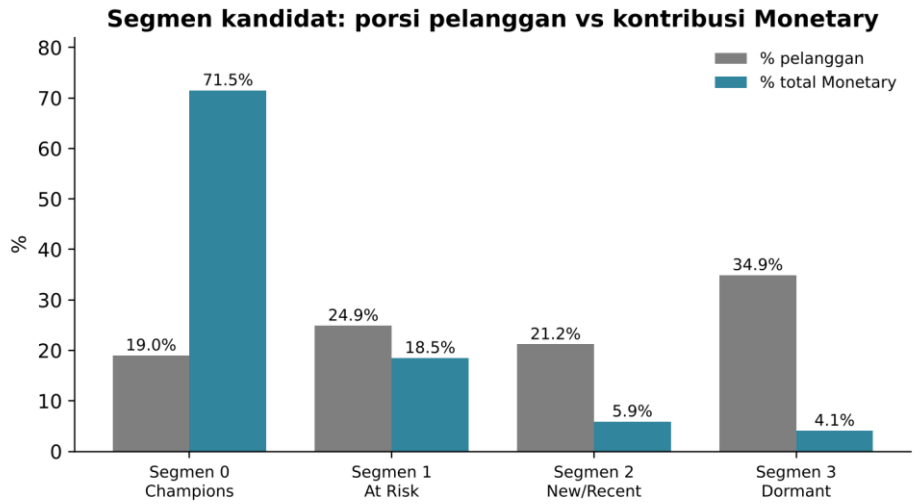
Gambar 1. Progres kumulatif per milestone (aktual vs target)



Gambar 2. Seleksi K: Silhouette dan Davies-Bouldin



Gambar 3. Silhouette dan stabilitas tiap model



Gambar 4. Porsi pelanggan vs kontribusi Monetary per segmen

7) Milestone List

Milestone	Tanggal Selesai	Status	Penanggung Jawab	Issues/Comments
Initiating				
Merumuskan masalah, tujuan, luaran, dan kriteria keberhasilan (A)	19/09/2026	**Selesai**		Kriteria: ARI ≥ 0,8; silhouette ≥ 0,26; tanpa segmen < 1%.
Memilih dan mengaudit dataset Online Retail II (B1–B5)	26/09/2026	**Selesai**		1.067.371 baris; 22,8% tanpa CustomerID; 34.335 duplikat persis; 92% baris dari UK.
Menyusun kamus data dan struktur dataset (B6)	26/09/2026	**Selesai**		Unit analisis = pelanggan (CustomerID).
Executing				
Membersihkan data transaksi dengan jejak audit (C1)	03/10/2026	**Selesai**		776.579 baris penjualan sah; 17.586 baris retur dipisah.
Feature engineering RFM dan RFM+ (C2)	03/10/2026	**Selesai**		5.852 pelanggan; log1p menurunkan skew Monetary dari 25,3 menjadi 0,27.
EDA berorientasi masalah (C2b)	03/10/2026	**Selesai**		20% pelanggan teratas = 77,2% Monetary (Gini 0,74); 27,6% hanya beli sekali; 40,7% tidak aktif > 180 hari.
Membangun preprocessor Pipeline dan split train/holdout (C3)	03/10/2026	**Selesai**		Train 4.681 / holdout 1.171; scaler hanya di-fit pada train.
Baseline K-Means K=3 dan evaluasi awal (D–F)	10/10/2026	**Selesai**		Silhouette 0,346 train / 0,356 holdout; 2,0% pelanggan bersilhouette negatif.
Seleksi K dan perbandingan kandidat Ward, GMM, DBSCAN (G1–G3b)	10/10/2026	**Selesai**		K*=4 (silhouette 0,365; DB 0,939). Ward 0,306; GMM 0,214; DBSCAN 0,277 (2 cluster).
Menguji varian fitur RFM+ (G4)	10/10/2026	**Selesai**		ARI RFM vs RFM+ = 0,369; muncul segmen mikro retur tinggi (1,1%).
Reduksi dimensi: PCA, t-SNE, UMAP (I1–I6)	24/10/2026	**Selesai**		90% varians = 4 komponen, 95% = 5 komponen; trustworthiness t-SNE 0,990–0,994.
Controlling				
Merancang strategi validasi dan metrik evaluasi (H1)	17/10/2026	**Selesai**		Holdout 20%, 5-Fold CV di dalam train, subsampel 10×80%, 10 seed.
Uji kestabilan: CV, multi-seed, subsampel, dan konfirmasi holdout (H2–H5)	17/10/2026	**Selesai**		ARI antar-fold 0,963 ± 0,041; silhouette holdout 0,376; selisih komposisi cluster maks 1,5 poin persentase.
Segmentasi kandidat, profil segmen, dan saran tindakan (J1–J2)	24/10/2026	**Selesai**		4 segmen; Segmen 0: 19,0% pelanggan, 71,5% Monetary. Berstatus kandidat.

Milestone	Tanggal Selesai	Status	Penanggung Jawab	Issues/Comments
Reproducibility: seed, environment, versi data, log, model card (K1–K4)	31/10/2026	**Selesai**		Seed 42; requirements.txt; data_manifest.json; 7 run eksperimen; MODEL_CARD.md.
Uji konsistensi angka lintas tabel (K2, L4)	31/10/2026	**Selesai**		Seluruh pemeriksaan otomatis lulus.
Uji “Restart session and run all” pada mesin bersih (K5)		**Hold**		Satu-satunya butir checklist K5 yang belum dicentang.
Validasi nama dan tindakan segmen bersama pemangku kepentingan		**Hold**		Nama segmen masih usulan analis; kriteria “dapat ditafsirkan” belum terpenuhi.
Closing				
Tabel hasil eksperimen awal (L1)	31/10/2026	**Selesai**		Tersimpan di outputs/tabel_hasil_uts.csv.
Analisis hasil awal terhadap kriteria keberhasilan (L2)	31/10/2026	**Selesai**		3 dari 4 kriteria terpenuhi.
Rencana pengembangan pasca-UTS (L3)	31/10/2026	**Selesai**		6 tahap, dipicu temuan (lihat bagian 8).
Laporan PDF UTS		**Di luar notebook**		Disusun terpisah; angka rujukan di outputs/report_numbers.csv.

Tanggal selesai mengikuti tanggal run notebook (data_manifest.json: 4 November 2026). Kolom Penanggung Jawab diisi oleh kelompok.

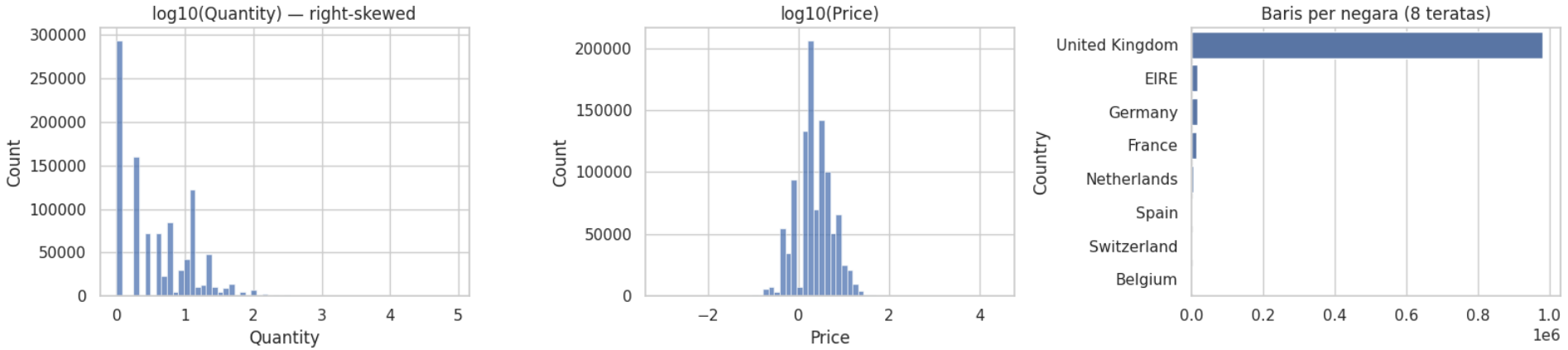
8) Rencana Pengembangan Pasca-UTS (menuju UAS)

#	Tahap	Dipicu oleh temuan	Kegiatan	Luaran / kriteria selesai
1	**Perluas dan seleksi fitur; uji redundansi**	Frequency–Monetary berkorelasi 0,86; RFM vs RFM+ hanya sepakat ARI 0,369 dan silhouette lintas ruang tidak sebanding.	Bandingkan himpunan fitur (RFM, RFM tanpa fitur redundan, RFM+, tambah kategori produk/musiman/tenure) lewat ARI, kestabilan, dan profil bisnis.	Tabel perbandingan fitur dan keputusan fitur; kestabilan ARI ≥ 0,8.
2	**Tuning terstruktur kandidat**	Ward kurang stabil (ARI 0,472); GMM tidak konsisten (std 0,154); DBSCAN hanya 2 cluster pada eps 0,37.	Grid K (3–8) × inisialisasi; GMM covariance_type; DBSCAN eps/min_samples; Ward linkage; seleksi berbasis kestabilan dan metrik internal pada ruang yang sama.	Tabel hasil tuning dan log eksperimen; konfigurasi terbaik tiap metode.
3	**Validasi robustness dan out-of-time**	Data satu periode (Des 2009–Des 2011); silhouette tergolong lemah.	Bentuk fitur per paruh periode; fit pada paruh awal, uji pada paruh akhir; ukur pergeseran komposisi segmen dan ARI.	Tabel stabilitas temporal.
4	**Analisis kesalahan dan perbatasan segmen**	Ada pelanggan bersilhouette negatif; segmen mikro retur tinggi (1,1%) pada RFM+.	Telaah pelanggan silhouette < 0, probabilitas posterior GMM untuk pelanggan perbatasan, dan segmen mikro retur tinggi.	Daftar kasus batas beserta penyebabnya.
5	**Validasi bisnis dan sensitivitas K**	Nama dan tindakan segmen masih usulan analis; K dipilih terutama dari metrik.	Tinjau nama/tindakan segmen bersama pemangku kepentingan; bandingkan profil K=3, 4, dan 5.	Tabel segmen dan keputusan bisnis.
6	**Pemilihan model final dan penyelesaian dokumentasi**	Model final belum boleh diputuskan di UTS karena bukti belum cukup.	Pilih model akhir dari tabel tuning; perbarui model card; uji restart dan run all; susun laporan dan presentasi UAS.	Model final, model card, dan laporan UAS.

9) Bukti dari Notebook per Milestone – Gambar

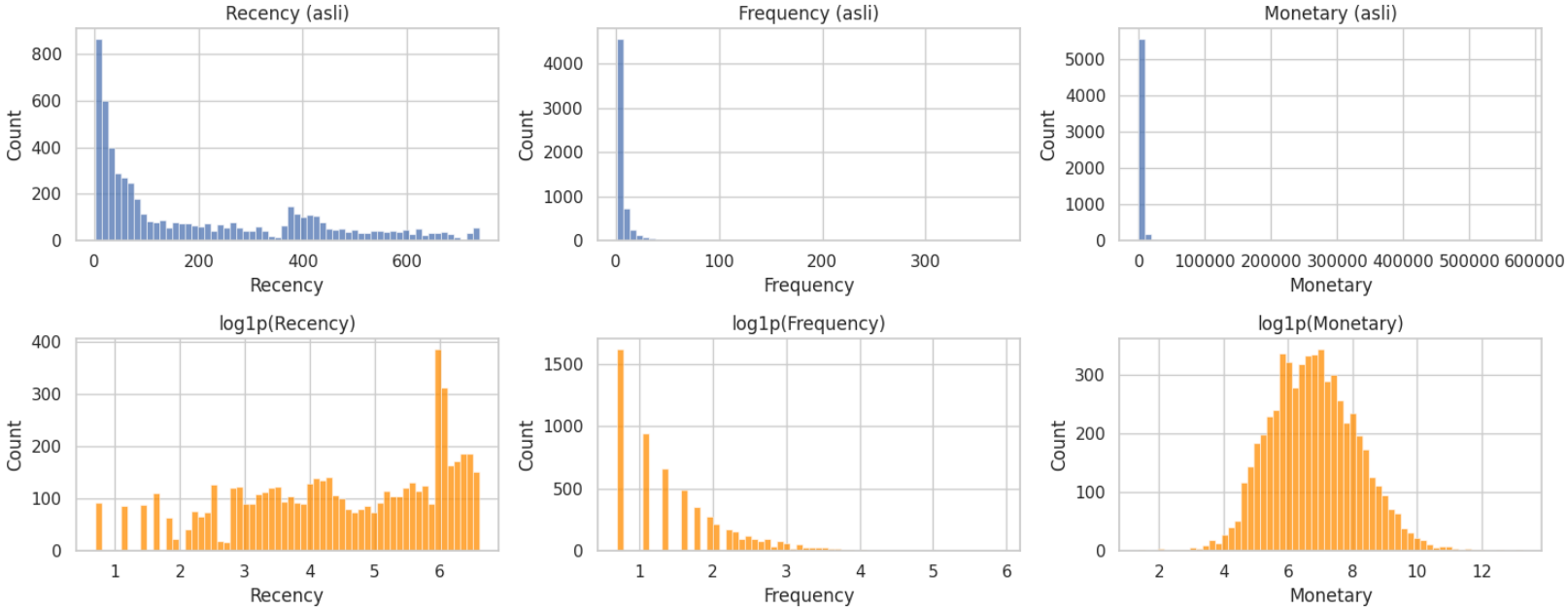
Seluruh gambar diambil langsung dari output notebook ML_Segmentation_Produk_revisi_UTS.ipynb (run 4 November 2026).

M1 – Perumusan masalah dan pemahaman data

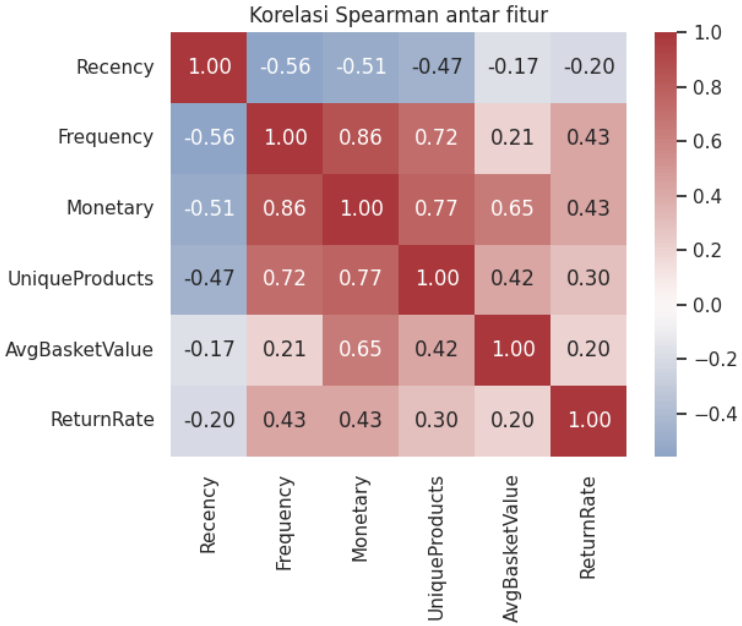


Gambar B4. Distribusi Quantity, Price, dan baris per negara (audit dataset)

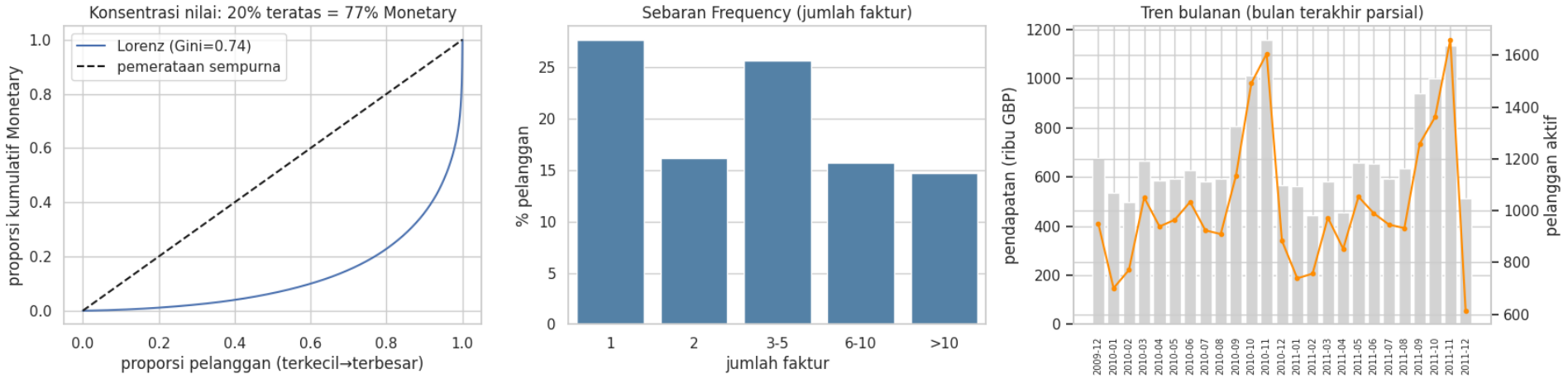
M2 – Preprocessing, feature engineering, dan EDA



Gambar C2. Distribusi Recency/Frequency/Monetary: asli vs log1p

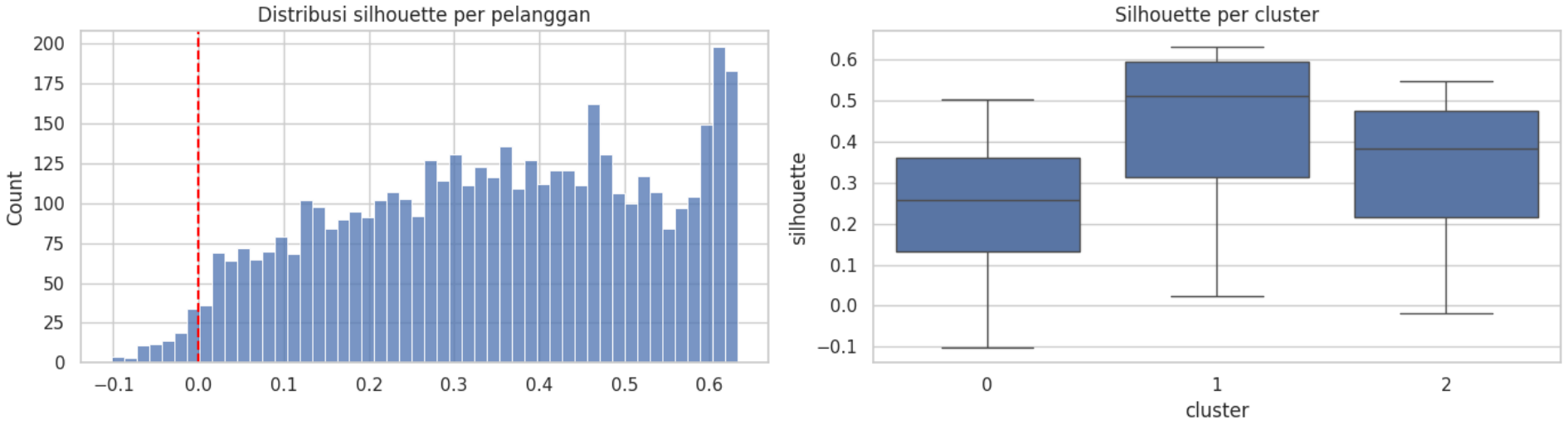


Gambar C2. Korelasi Spearman antar fitur

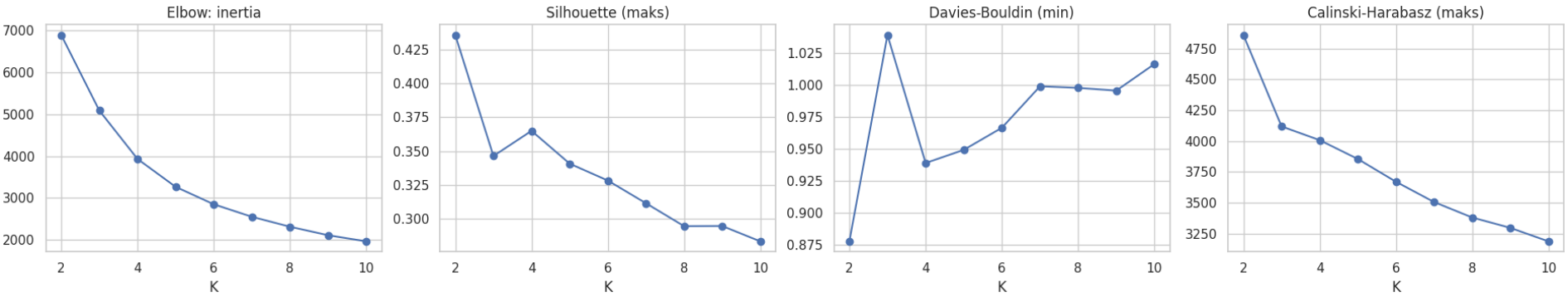


Gambar C2b. EDA nilai pelanggan: kurva Lorenz, distribusi frekuensi, dan tren bulanan

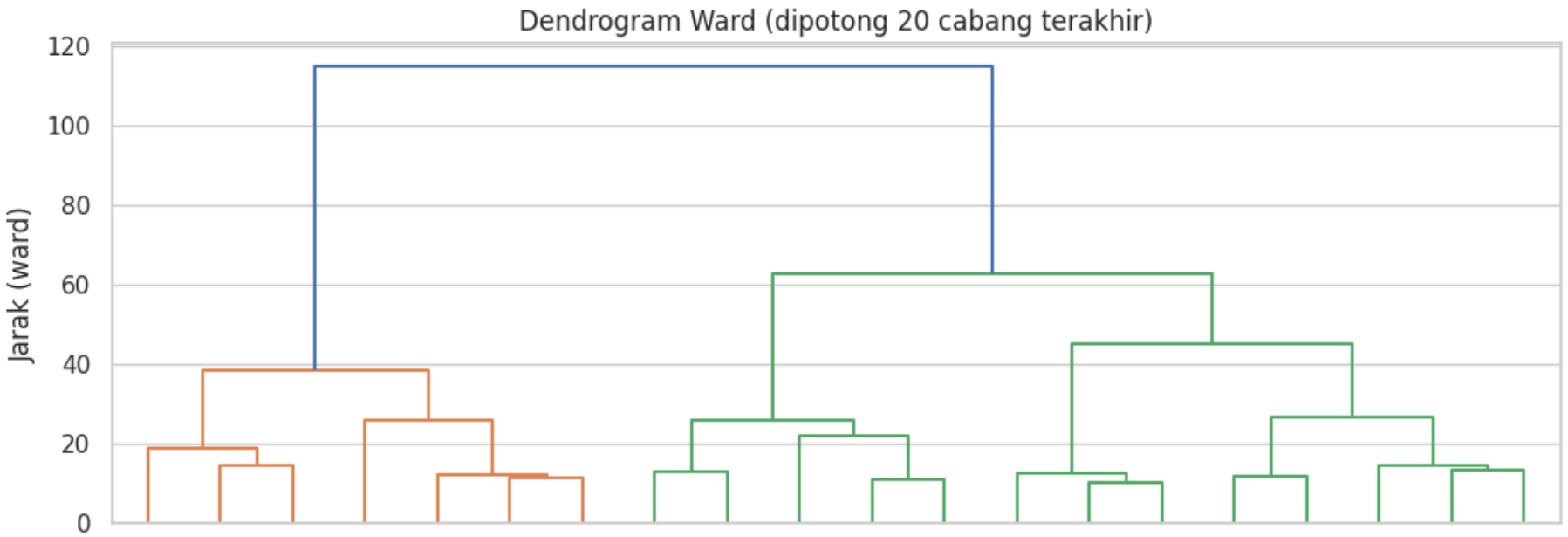
M3 – Baseline dan model kandidat



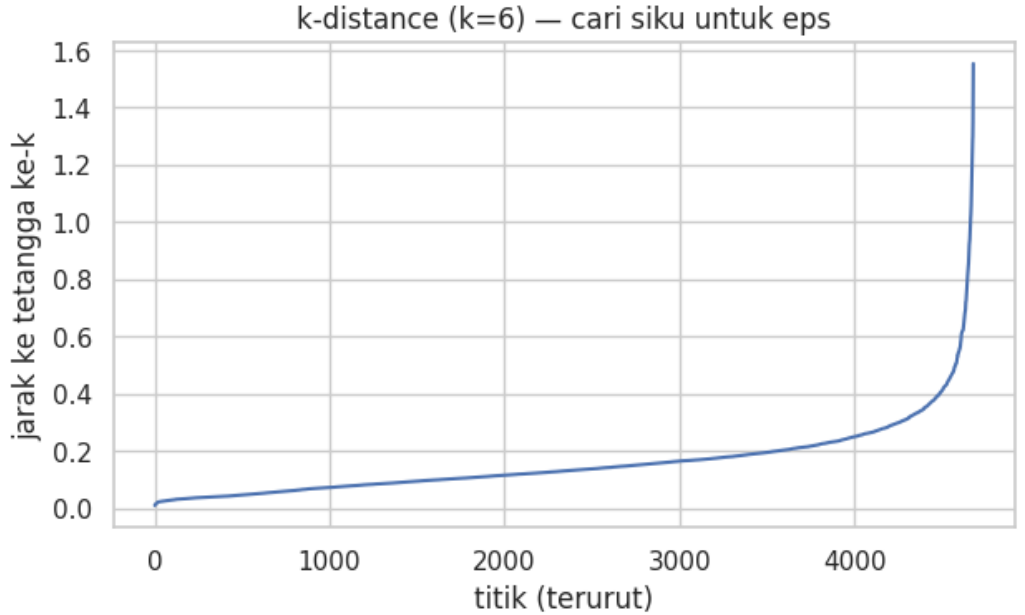
Gambar E3. Distribusi silhouette baseline K-Means K=3



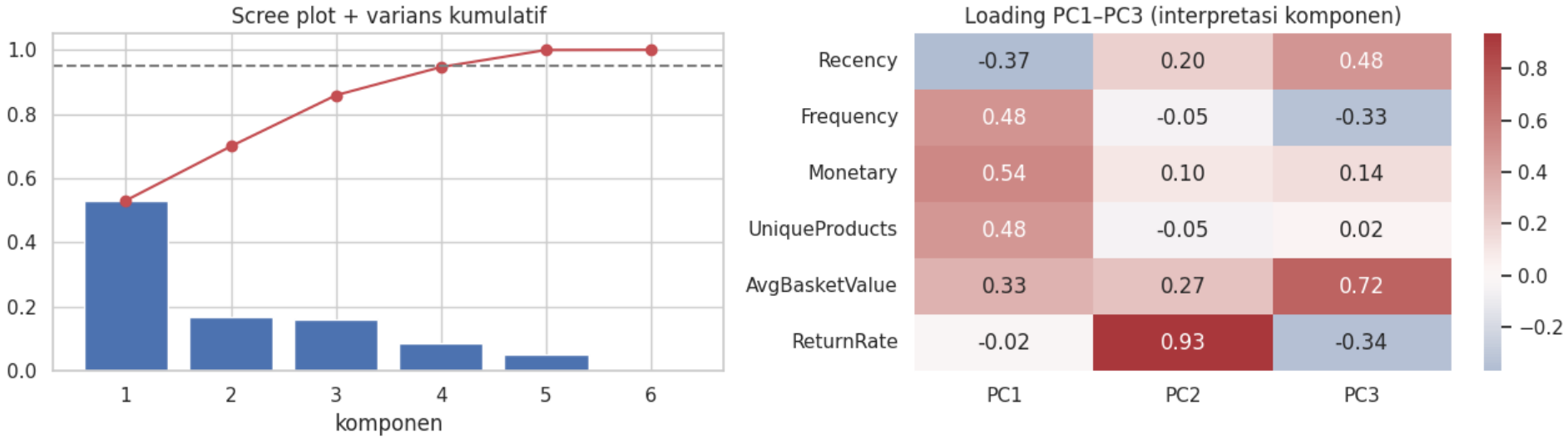
Gambar G1. Seleksi K: Elbow, Silhouette, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz



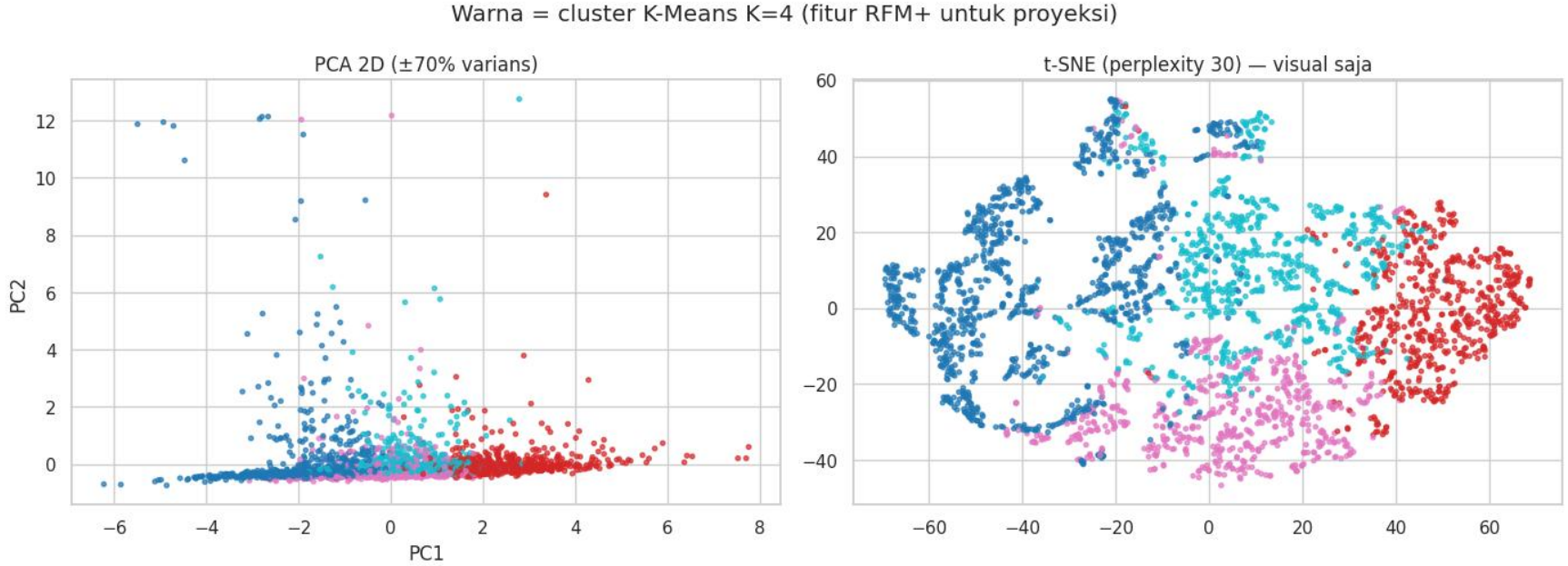
Gambar G2. Dendrogram Ward



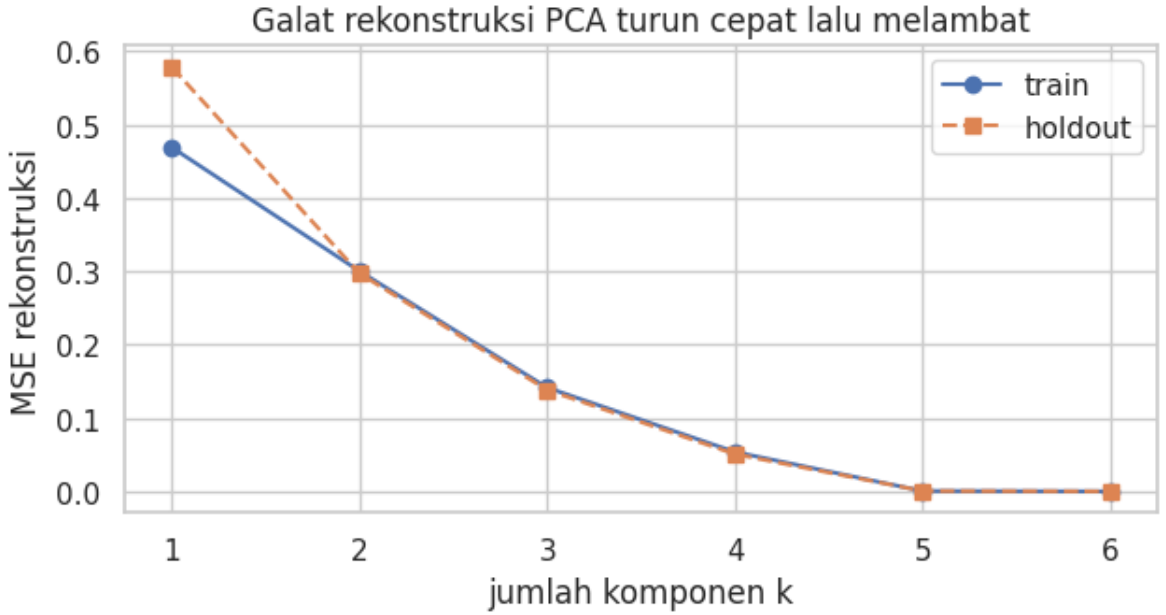
Gambar G2. Grafik k-distance untuk eps DBSCAN



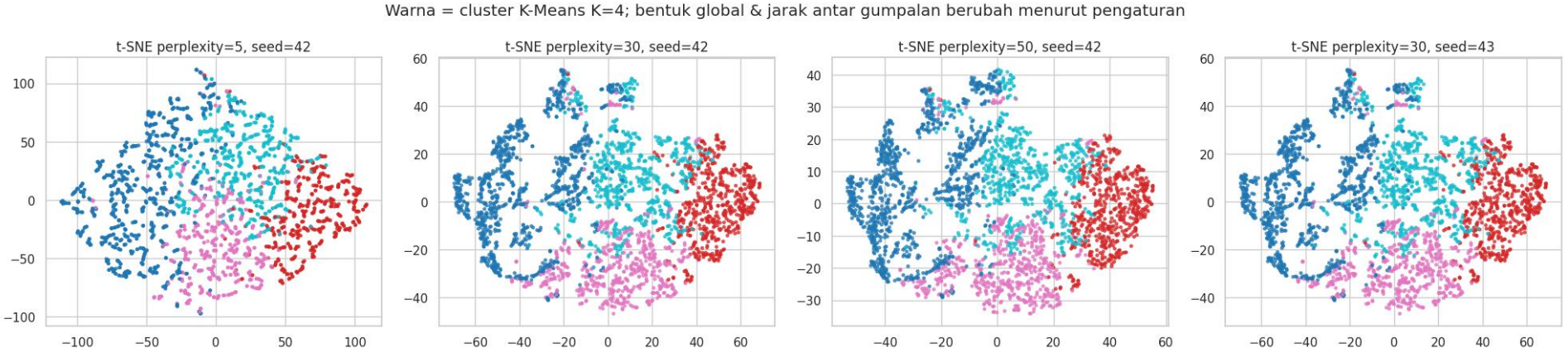
Gambar I1. Scree plot PCA dan loading PC1–PC3



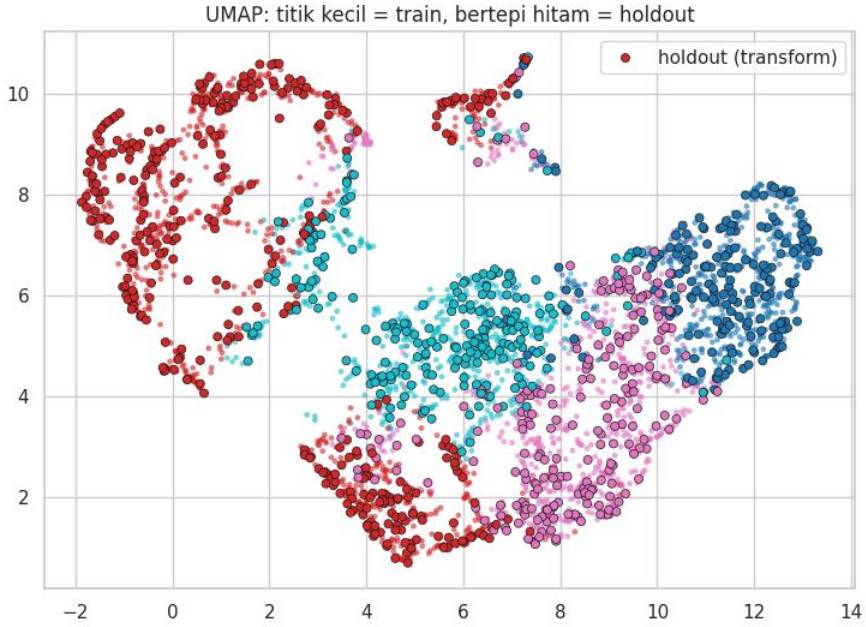
Gambar I2. Proyeksi 2D: PCA vs t-SNE



Gambar I3. Galat rekonstruksi PCA vs jumlah komponen

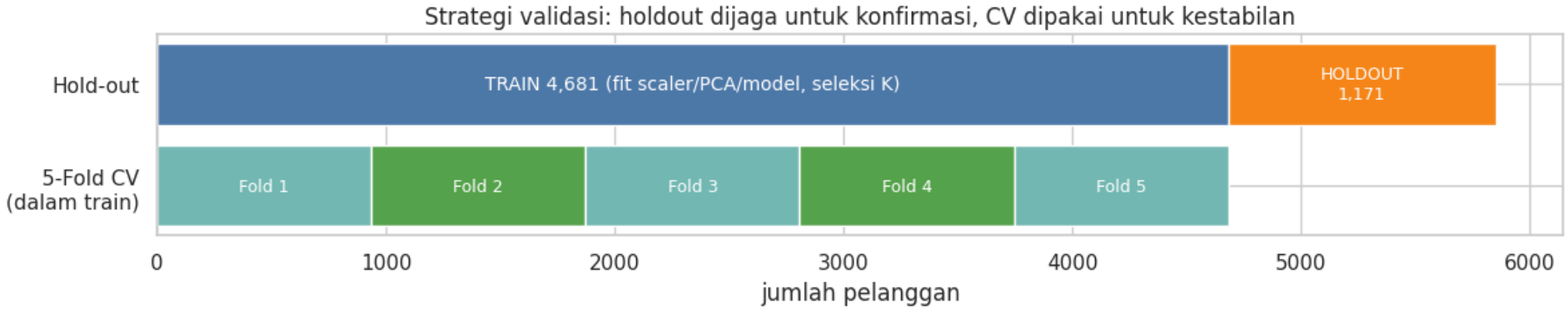


Gambar I5. Sensitivitas t-SNE terhadap perplexity dan seed

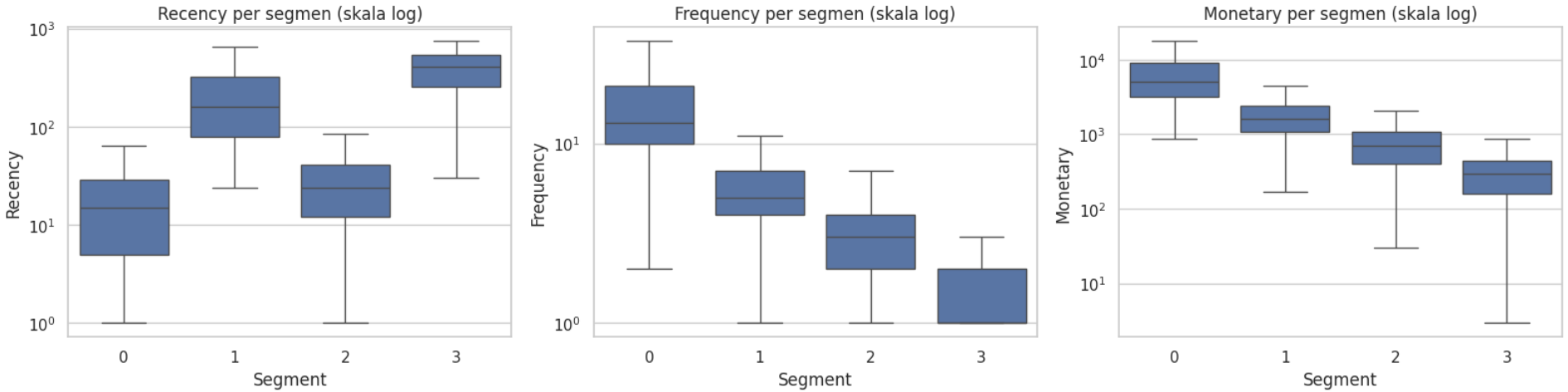


Gambar I6. UMAP (train dan holdout)

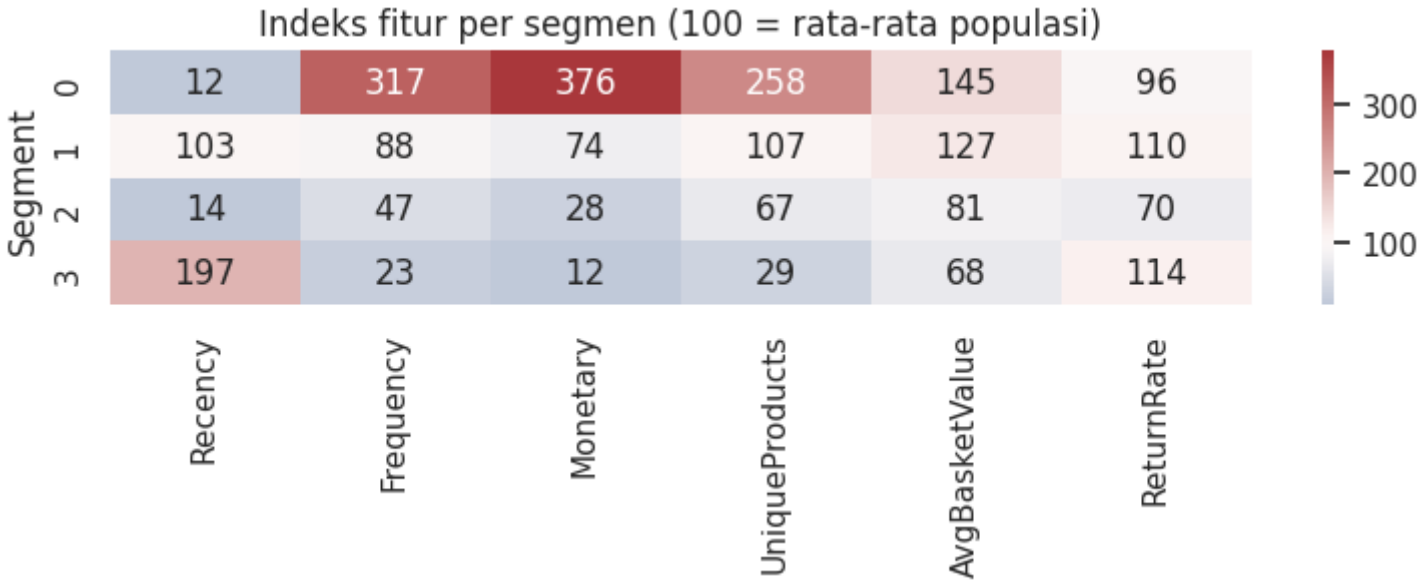
M4 – Rancangan evaluasi, kestabilan, dan segmentasi kandidat



Gambar H1. Strategi validasi: holdout dan 5-Fold CV



Gambar J1. Recency, Frequency, Monetary per segmen (skala log)



Gambar J1b. Indeks fitur per segmen (100 = rata-rata populasi)

10) Bukti dari Notebook – Tabel Hasil

Tabel G1. Seleksi K pada K-Means (train)

K	Inertia	Silhouette	Davies-Bouldin	Calinski-Harabasz	Cluster terkecil (%)
2	6.888,3	0,436	0,878	4.859,9	39,3
3	5.086,7	0,346	1,039	4.118,4	20,0
4	3.933,5	0,365	0,939	4.006,9	19,1
5	3.268,1	0,341	0,949	3.854,2	8,3
6	2.851,6	0,328	0,967	3.669,5	7,9
7	2.553,8	0,312	0,999	3.504,6	5,1
8	2.316,5	0,295	0,998	3.379,5	5,7
9	2.114,0	0,295	0,996	3.295,4	5,2
10	1.967,3	0,284	1,016	3.185,7	4,8

Tabel L1. Hasil eksperimen awal: baseline dan kandidat

Model (fitur RFM)	Silhouette	Davies-Bouldin	Calinski-Harabasz	Silhouette holdout	CV ARI	Stabilitas subsampel (ARI)	ARI vs K-Means K=4
R01 K-Means K=3 (baseline)	0,346	1,039	4.118,4	0,356	0,946 ± 0,026	0,935 ± 0,037	0,622
R02 K-Means K=4	0,365	0,939	4.006,9	0,376	0,963 ± 0,041	0,949 ± 0,056	1,000
R03 Ward K=4	0,306	0,938	3.374,1	–	–	0,472 ± 0,084	0,642
R04 GMM K=4	0,214	1,156	2.403,2	–	–	0,877 ± 0,154	0,337
R05 DBSCAN eps=0,37	0,277	1,013	2.255,0	–	–	0,980 ± 0,005	0,131

Tabel J1. Profil segmen kandidat (K-Means K=4, median satuan asli)

Segmen	Pelanggan	% pelanggan	% total Monetary	Median Recency (hari)	Median Frequency	Median Monetary	Saran nama
0	1.112	19,0	71,5	15	13	5.088	Champions / Loyal High-Value
1	1.455	24,9	18,5	157	5	1.595	At Risk (dulu aktif)
2	1.240	21,2	5,9	24	3	701	New / Recent Low-Frequency
3	2.045	34,9	4,1	401	1	292	Dormant / Lost